Εισαγωγή στην Python – Συμβολοσειρές

Οι **συμβολοσειρές** (strings) δεν μοιάζουν με τις ακέραιες μεταβλητές, τις μεταβλητές κινητής υποδιαστολής και τις λογικές μεταβλητές. Η συμβολοσειρά είναι μια **ακολουθία**, δηλαδή μια διατεταγμένη συλλογή από χαρακτήρες.

```
>>> fruit = ‘banana’
>>> letter = fruit[1]
a
```

Για τους επιστήμονες υπολογιστών, ο δείκτης (index) είναι η θέση σε σχέση με την αρχή της συμβολοσειράς. Για το πρώτο γράμμα, αυτή είναι μηδενική.

Η συνάρτηση len

Η `len` είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση που επιστρέφει τον αριθμό των χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά.

```
>>> len(fruit)
6
```

Προσοχή! Για να πάρετε το τελευταίο χαρακτήρα μιας συμβολοσειράς:

```
>>> length = len(fruit)
>>> last = fruit[length-1]
>>> last
‘a’
```

Διάσχιση με βρόχο for

Η επεξεργασία μιας συμβολοσειράς χαρακτήρα προς χαρακτήρα, ονομάζεται **διάσχιση** (traversal). Ένας τρόπος για να γράψετε μια διάσχιση είναι η χρήση ενός βρόχου while:

```
index = 0
while index < len(fruit):
    letter = fruit[index]
    print(letter)
    index = index + 1
```

Ένας άλλος τρόπος είναι η χρήση του βρόχου for:

```
for letter in fruit:
    print(letter)
```

Τμήματα συμβολοσειρών

Ένα επιμέρους κομμάτι μιας συμβολοσειράς ονομάζεται τμήμα (ή φέτα – slice).

```
>>> s = ‘Monty Python’
>>> s[0:5]
‘Monty’
>>> s[6:12]
‘Python’
```

Ο τελεστής [n:m] επιστρέφει το τμήμα της συμβολοσειράς από τον «n-οστό» χαρακτήρα μέχρι τον «m-οστό» χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου, αλλά εξαιρουμένου του τελευταίου. Αν παραλείψετε τον πρώτο δείκτη (πριν την άνω τελεία), η φέτα ξεκινά στην αρχή της συμβολοσειράς. Αν παραλείψετε τον δεύτερο δείκτη, η φέτα φτάνει μέχρι το τέλος της συμβολοσειράς.

```
>>> fruit = ‘banana’
>>> fruit[:3]
‘ban’
>>> fruit[3:]
‘ana’
```

Οι συμβολοσειρές είναι αμετάβλητες

Οι συμβολοσειρές είναι αμετάβλητες (immutable), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα συμβολοσειρά.

```
>>> greeting = ‘Hello, world!’
>>> greeting[0] = ‘J’
TypeError: ‘str’ object does not support item assignment
```

Αναζήτηση

Η ακόλουθη συνάρτηση διασχίζει μια συμβολοσειρά και επιστρέφει το δείκτη όπου βρίσκεται αυτό που ψάχνουμε – ή -1 αν δεν βρεθεί.

```
def find(word, letter):
    index = 0
    while index < len(word):
        if word[index] == letter:
            return index
        index = index + 1
    return -1
```

Μέθοδοι συμβολοσειρών

Οι συμβολοσειρές παρέχουν μεθόδους που εκτελούν διάφορες χρήσιμες λειτουργίες. Σε αυτές, αντί για σύνταξη συνάρτησης `upper(word)`, χρησιμοποιείται σύνταξη μεθόδου, δηλαδή `word.upper()`. Μερικές από αυτές τις μεθόδους είναι:

```
upper      lower      find
isupper    islower    isdigit
strip      split      replace
```

Ο τελεστής in

Η λέξη in είναι ένας λογικός τελεστής που παίρνει δυο συμβολοσειρές και επιστρέφει True αν η πρώτη εμφανίζεται ως υπο-συμβολοσειρά στη δεύτερη:

```
>>> ‘a’ in ‘banana’
True
>>> ‘seed’ in ‘banana’
False
```

Για παράδειγμα, η ακόλουθη συνάρτηση τυπώνει όλα τα γράμματα της word1 που εμφανίζονται επίσης στη word2:

```
def in_both(word1, word2):
    for letter in word1:
        if letter in word2:
            print(letter)
```

Άσκηση

Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης του Καίσαρα είναι μια ασθενής μορφή κρυπτογράφησης που «περιστρέφει» κάθε γράμμα κατά σταθερό αριθμό θέσεων. Περιστροφή σημαίνει μετάθεση στο αλφάβητο, ακόμα και με επιστροφή στην αρχή της αλφαβήτου, αν χρειαστεί: Άρα, με περιστροφή κατά 3 θέσεις, το αγγλικό γράμμα A γίνεται D, ενώ με περιστροφή κατά 1 θέση το Z γίνεται A.

Για την περιστροφή μιας λέξης, περιστρέφουμε κάθε γράμμα κατά τον ίδιο αριθμό θέσεων. Για παράδειγμα, η λέξη cheer με περιστροφή 7 θέσεων γίνεται jolly, ενώ η λέξη melon με περιστροφή -10 θέσεων γίνεται cubed. Στην ιστορική ταινία *2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος*, ο υπολογιστής του διαστημοπλοίου ονομάζεται HAL, που είναι το ακρωνύμιο της IBM με περιστροφή -1 θέσης.

Γράψτε μια συνάρτηση με όνομα rotate_word η οποία θα δέχεται μια συμβολοσειρά και έναν ακέραιο αριθμό ως παραμέτρους, και θα επιστρέφει μια νέα συμβολοσειρά που θα περιέχει τα γράμματα της αρχικής συμβολοσειράς περιστραμμένα κατά τόσες θέσεις όσες υποδεικνύει ο ακέραιος αριθμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη συνάρτηση `ord`, που μετατρέπει έναν χαρακτήρα σε αριθμητικό κώδικα, και τη συνάρτηση `chr`, που μετατρέπει αριθμητικούς κώδικες σε χαρακτήρες. Τα γράμματα της αλφαβήτου κωδικοποιούνται σε αλφαβητική σειρά, έτσι για παράδειγμα:

```
>>> ord('c') - ord('a')
2
```